請針對下列情蒐要項，以現有資料撰寫情研報告，為了便於檢核來源，在文末製作文獻區塊，收攏引用資料（引用數字編號、標題、網址連結、文章id、引用段落前後文內文，self-contained），另直接把參考來源引用數字編號資訊加在主文段落內：
2024年全球地緣政治升溫、各國國防支出增加，加以商業航太、衛星網路、低空經濟、無人機及國產大型客機等新興領域加速發展，航太航空產業正處於軍民需求、技術升級與政策扶植多重驅動階段。請持續蒐集航太航空及國防產業發展與資本市場影響資訊。國際及國防情勢部門掌握主要國家軍費、裝備採購、區域衝突、軍貿及航空航太政策，研判需求變化；產業技術部門追蹤軍機、無人機、飛彈、雷達、航空發動機、衛星、火箭、eVTOL及C919等主要產品之研發、量產、交付與技術進展，並掌握高溫合金、鈦合金、碳纖維及電子元件等上游供應鏈；商業與市場部門蒐集低空經濟、商業航太、民航市場規模、訂單、產能、國產替代及應用場景發展；企業財務部門掌握相關上市公司營收、獲利、毛利率、在手訂單、擴產計畫及重大投資；資本市場部門追蹤板塊股價、基金持倉、估值水準與市場預期；綜合研析部門整合上述資訊，辨識政策、訂單、技術及事件如何傳導至產業景氣與企業獲利，提出高成長領域、主要受惠企業、可能催化事件及訂單延遲、研發失敗、需求不及預期等風險。

qwen3.8:latest-64k

思考時間 1 秒

I'll research this systematically. Let me first set up a task plan and gather what data is available across your knowledge bases, notes, and past chats.

已分析 create_tasks, list_knowledge_bases, search_knowledge_bases, search_notes, search_chats

I found one accessible knowledge base (股市分析, 666 files). Let me search it across the required dimensions.

已分析 4 query_knowledge_files, 22 grep_knowledge_files, 4 search_knowledge_files, update_task

以下情研報告以知識庫「股市分析」（KB id: `c1ce7b53-1d55-4d63-bdb0-0fb9d0e7cf54`）中的券商研究報告為主要資料池，依情蒐要項分部門彙整。所有段落內引標註為 `[n]`，對應文末「文獻」條目；條目內含文章 id（KB file_id，本地庫中檔案的唯一編號）與引用前後文片段。

一、執行摘要（綜合研析部門）

- 需求端：2023–2024 中美日等主要經濟體國防預算同步上調——美國 2024 FY 提出創紀錄的 8,860 億美元國防預算申請（2023 為 8,580 億，增加 280 億美元）[1]；日本 2023 年度國防預算 510 億美元、較 2022 年大增 26.3%[1]；中國 2023 年國防費預算 15,537 億元人民幣、同比 +7.2%（超市場預期）[1]，2024 年再度成長 7.2%[3]。中國軍費佔 GDP 比重僅 1.2%（vs. 美國 3.5%、俄羅斯 4.1%），中長期仍有向上修正空間[1]。
- 技術端：C919 已於 2023/5 完成商業首航、訂單累計超千架，2024 年國航再簽百架訂單（基本型 + 增程型），商飛進入「產能快速爬坡期」[2]；eVTOL 適航審定出現里程碑（億航 EH216-S 獲全球首張無人載人航空器 TC/PC 類證書，沃飛 V2000CG 為全球首個通過型號合格證的噸級 eVTOL）[6][4]；「千帆星座」一期組網進入批量發射階段（垣信衛星 + 格思航天平板堆疊平台）[9]。
- 資本市場：2024Q1 公募主動基金對國防軍工板塊配置比例降至 2.16%（調整後 2.30%）、超配比 -0.08%，「實際資金出清更甚」；但低空經濟板塊主動基金配置 0.62%（較 2023Q4 +0.08pct），基建、整機環節加仓明顯 [5]。估值經歷多輪下殺後進入「估值觸底 + 基本面迎拐點」階段 [8]。
- 傳導鏈判斷：政策（低空經濟列為新質生產力典型 / 兩機專項）→ 訂單（C919、軍品中調、軍貿）→ 產能與國產化率（發動機、高溫合金、鍛件、複材）→ 企業盈利彈性（軍品毛利 40% 內高檔、民機國產替代）→ 估值重估。高成長領域排序：**C919 供應鏈 → 無人機（含軍貿）→ eVTOL 及低空基建 → 商業航太（火箭 / 衛星 / 星座）→ 航空發動機**。主要風險：中調訂單延遲、C919 交付 / 國產化率不及預期、eVTOL 商業模式與證照進展、軍貿政策與地緣風險、原材料（鎳、鈦、碳纖）價格波動 [3][4][6][8][10]。

貿政策與地緣風險、原材料（鎵、鈦、碳纖）價格波動 [2][4][6][8][10]。

二、國際及國防情勢部門

2.1 各國軍費

- 美國：2024 FY 國防預算申請 8,860 億美元，「和平時期」最高紀錄；其中要求 DoD 撥款 8,420 億、FBI/能源部等 440 億，另含 5.2% 軍人加薪、史上最大研發撥款、對烏援助彈藥[1]。2023 年實際國防預算 8,579 億美元，較上一年 +10% 附近，「超過排名其後九國國防預算總和」[1]。
- 日本：2022/12 通過《防衛力量整備計畫》，2023 年度防衛預算 510 億美元，較 2022 年 +26.3%[1]。
- 北約：2023 年軍事預算 19.6 億美元（原報告原文，單位應為萬億/千億級，需注意原文單位疑誤）較前年 +26%，要求成員國至少 GDP 2% 用於國防 [1]。
- 法國：2023 年國防預算 439 億歐元（428 億美元），較 2017 年 +36%、較 2022 年 +7.4%[1]。
- 波蘭：2023 年國防預算上調至 GDP 的 4% 以上 [1]。
- 中國：2023 年 15,537 億元（+7.2%），2021 年國防費佔 GDP 1.2%[1]；2024 年再度 +7.2%[3]。多家券商研判「中長期國防支出佔比有望持續上升，一段時間內國防預算支出增速高於 GDP 增速」[1]。

2.2 裝備採購與區域衝突

- 俄烏衝突、巴以衝突、美提出 8860 億國防預算、日本 / 北約大幅上調，形成「世界各國對防務安全的擔憂，各國紛紛提高國防預算」背景 [1]。
- 中國「信息支援部隊成立，裝備信息化建設再加速」（見知識庫內「信息支援部隊成立，武器裝備信息化建設再加速」專題，file_id `b2c52d5d-c5c7-43c6-9008-399b4e8807cb`），反映軍品信息化 / 電子戰、雷達、數據鏈等方向確定性需求。
- 陸基中段反導攔截試驗、神舟 / 嫦娥系列發射、中俄太平洋聯合海上巡邏等事件持續提供軍工板塊情緒催化（file_id `71ad0593-e2cb-4c53-87c6-188d2ca22cc4`、`85c97d1e-b624-4ecf-809c-aa3a124d9d02`、`ae992fc1-8f68-4faf-a15c-ae6f635bcb5b`）。

2.3 軍貿

- 戰鬥機軍貿：SIPRI 數據 2018–2022 年軍機佔全球軍貿價值量 47.53%、為近二十年年均最高；現階主流出口仍以四代機與 F-35 為主，四代機與 F-35 合計約佔新機交付的 76.4% [11]。中國戰鬥機以 J-10CE 打入巴基斯旦等傳統軍貿主流市場，成飛「爆款」機型出口有望更多突破；中無人的「翼龍」系列成為中東地區第一大無人機供應商，對土耳其、伊朗具備性能 + 自主可控優勢 [12]。
- 無人機軍貿：中東是近年國際軍用無人機主要買家，美國 / 以色列因法律限制，中國「物美價廉」無人機獲青睞 [12]。

2.4 航空航太政策

- 低空經濟：2023/12/11 中央經濟工作會議確立為戰略性新興產業；2024/3/5 政府工作報告列為新質生產力典型代表；工信部（2024/4/18 國新辦）明確「將形成萬億市場規模」[4]；國家發改委「三個有」判斷 + 積極穩妥推動[4]。
- 大飛機 / 兩機專項：工信部等多部門下發文件支持大飛機、航空發動機，「兩機」專項投資規模已超千億元，高階合金佔「兩機」總重量 40%~60% [10]。
- 商業航太：千帆星座 I-2 批次衛星通過出廠專項評審，一組組網發射進入 8 月 5 日窗口 [9]。

三、產業技術部門

3.1 軍機 / 無人機

- 察打一體已成為空中作戰重要環節，「有人機/無人機編組（忠誠僚機）」為未來方向 [12]。
- 無人機系統構成：動力裝置（我國相對薄弱環節）、任務載荷、通信數據鏈、複合材料（輕量化 + 隱身性）[12]。

- 中無人機（688297.SH）：大型固定翼長航時無人機領軍企業，「翼龍」產品系列達國際先進水平，為我國軍貿無人機龍頭 [12]。
- 戰鬥機出口：J-10CE 打入巴基斯坦，成飛成為「爆款」出口機種 [11]。

3.2 飛彈 / 雷達 / 電子

- `26e04f47-63fd-4734-8972-9b5b9ce2d395` `71ad0593`
- 新型有源相控陣雷達在世界雷達博覽會亮相 [14]（`78651b46-ecec-4885-97d4-04807e1ddac4`）；新雷能特种電源、航天電器、中電科相關公司為重點 [12]。

3.3 航空發動機

- 燃气渦輪發動機為主流（渦扇 / 渦漿 / 渦軸 / 渦噴）[15]；FADEC 為控制系統核心 [15]。
- 上游材料：「一代新材料引領一代新型發動機，新材料對性能提升貢獻率將達 50% 以上」[15]。
- 重點公司：航發控制（FADEC 龍頭）、航宇科技（環鍛件核心供應商，參與 C919 長江系列發動機環鍛件研製）、航發動力（渦扇/渦漿/渦噴多款可用於無人機）[12][15]。
- 國產長江 1000A 商用大涵道渦扇發動機（2023/3/24 首飛）為國產 C919 客機动力核心 [16]。

3.4 衛星 / 火箭

- 商業航太產業鏈四段：電子元器件/材料/燃料 → 衛星研製/發射/地面設備 → 衛星運營（中國星網）→ 終端用戶 [17]。
- 2022 年全球航天產業總收入 3,840 億美元，其中衛星產業 2,810 億美元（73%），發射服務業約 70 億美元 [17]。
- 千帆星座：垣信衛星終端用戶，格思航天可堆疊平板衛星平台，一期完成發射規模化 [9]。
- 力箭一號、快舟十一號、長征系列等商業火箭持續刷新紀錄 [17]（file_id `b70e29f2`、`998da5fb`）。

3.5 eVTOL

- 全球 eVTOL 型號已達 853 個 [6]。
- 億航 EH216-S 獲全球首張無人載人航空器相關適航證書（2023/10/13）[6]；沃飛 V2000CG 為全球首個通過型號合格證的噸級 eVTOL [6]。
- 時間效率：上海臨港–紅橋 43.5 km，地面交通 74 分鐘 vs. eVTOL 顯著縮短 [6]；Joby 測算 eVTOL 運營成本 0.5–（原報告原文省略單位），3 美元/座/英哩接近紐約的士費 [6]。
- 無人駕駛 vs. 有人駕駛兩條路線，國內主流走無人駕駛 [6]。

3.6 C919

- 里程碑：2022/9/29 獲 TC → 2022/11/29 獲 PC → 2022/12/9 首架交付東航 → 2023/5/28 商業首飛（MU9191 上海虹橋–北京首都）[16]。
- 訂單：2022 年底 32 家客戶、1,035 架；2023/4/27 海航百架（60 C919 + 40 ARJ21）；2024/4 中國國航百架 C919 增程型（2024–2031 分批交付）[2][16]。
- 單價：C919 目錄單價 6.53 億元（9,900 萬美元），1,035 架訂單額度超 7,176 億元 [16]。
- 產能：商飛進入「產能快速爬坡期」，兩年內加速 [2]。

3.7 上游材料

- 高階合金：佔「兩機」40%–60%；50%+ 下游為軍用航空發動機、火箭發動機、艦船燃氣輪機；2013–2020 國內產量 CAGR 14.26%；長期供不應求；鎳價上漲壓制 2022 Q2/Q3 利潤 [10]。
- 鍛件：航宇科技、中航重工等為 C919 / 軍發環鍛件核心供應商 [15]。
- 複合材料 / 碳纖維：eVTOL 輕量化關鍵 [18]（`f7846b3e-4ef3-4311-8246-012759bc14a5`）；複合材料應用對無人機「結構輕量化、小型化、高性能化」至關重要 [12]。

四、商業與市場部門

- 低空經濟市場：工信部「萬億市場規模」判斷 [4]；深圳、廣州、上海、南京、北京、蘇州、蕪湖、珠海、共青城、沈陽、成都等地方政府密集出臺專項政策；廣州市建立首個低空經濟應用示範島 [4]。
- 民航 / 大飛機：C919 訂單超千架 [2][16]；ARJ21 交付速度翻倍；C929 穩步推進 [16]；國產發動機、機體國產率提升為核心投資邏輯 [16]。
- 商業航太：2022 年全球航天產業 3,840 億美元，衛星 2,810 億（73%），發射服務 70 億 [17]；千帆星座一期組網發射進入排程 [9]。
- 應用場景：城市空中交通（UAM）、低空觀光、農林植保、測繪、醫療急救、物流等 [4][6]。
- 國產替代：航空發動機長江 1000A、高階合金、鍛件、碳纖維等國產率提升為核心方向 [10][15][18]。

五、企業財務部門

- **C919 訂單彈性**：洪都航空（600316.SH）承擔 C919 機體約 1/4 價值量，2022 年航空產品銷售額 72.05 億元，C919 未來對其航空營收增量約 27% [8]。
- 航發產業鏈：航發動力多款渦扇/渦漿/渦噴可用於無人機，「填補了我國急需的無人機動力空白」；航發控制為 FADEC 龍頭，覆蓋所有在役、在研發動機型號；航宇科技為環鍛件核心，參與所有預研/在研軍發型號，且為 C919 長江系列環鍛件核心研製單位 [12][15]。
- 軍品毛利率：「十四五」末，除國產化較低領域外，軍品供應鏈大部分環節毛利率將降至 40% 以內，但仍將高於民品 [8]。
- 國企佔比：2022 年國防軍工板塊國企營收佔 80.1%、淨利潤佔 73.0%、市值佔 68.8%（原報告原文，需注意「市值占比 68.8%」與上下文 44.7% 數據需交叉核對）[8]。
- 高階合金企業：2022 Q1–Q3 上游/中下游營收與毛利增速分化；鎳價高企壓制上游利潤；擴產規劃持續落地（西部超導、圖南股份等）[10]。

六、資本市場部門

- 基金持倉：2024Q1 國防軍工板塊主動基金配置 2.16%（環比 -0.77 pct），超配比 -0.08%；調整後配置 2.30%（環比 -0.91 pct）、超配 -0.29%（環比 -0.75 pct）[5]。
- 低空板塊：2024Q1 主動基金配置 0.62%（環比 +0.08 pct）、超配 -0.59%（環比 -0.02 pct）；基建、整機環節加仓明顯 [5]。
- 估值：2024 年军工板塊經歷估值下殺 + 公募持倉大幅下降；但 2024 中期券商策略報告多判斷「估值觸底 + 基本面迎拐點」[5][8]。
- 市場預期：2024 中期策略報告（如中信、國信、天風、中郵、山證等）普遍聚焦「國企改革 + C919 + 低空 + 衛星」四條主線 [2][4][5][6][8]。

七、綜合研析：傳導鏈、高成長領域、催化事件與風險

7.1 傳導鏈

⇕ 摺疊　複製

```
政策（低空經濟新質生產力、兩機專項、千帆星座）
  → 訂單（C919 千架、軍品中調、J-10CE/翼龍軍貿、星座組網）
  → 產能/國產化率（發動機、高階合金、鍛件、複合材料、eVTOL 整機）
  → 企業盈利（軍品毛利 40% 內高檔、民機國產替代）
  → 估值重估（板塊 PE 修復 + 公募回補）
```

7.2 高成長領域排序（依據資料池內券商覆蓋密度與政策確定性）

1. **C919 產業鏈**（機體、發動機、高階合金、鍛件、複合材料）[2][8][10][15]
2. 無人機（軍用察打一體 + 中東軍貿）[11][12]
3. **eVTOL / 低空基建**（適航審定突破 + 萬億政策）[4][6]
4. 商業航太（火箭 + 千帆星座 + 衛星組件）[9][17]
5. 航空發動機（軍發 + 長江 1000A 民發）[15][16]

7.3 主要受惠企業（依資料池券商推薦出現頻率）

- 中無人機（688297.SH）[12]
- 航發動力、航發控制、航宇科技 [12][15]
- 洪都航空（600316.SH）、中航西飛、中航沈飛、中航電子、中直股份 [2][8]
- 西部超導、圖南股份、航宇科技（高階合金/鍛件）[10][15]
- 億航智能、沃飛（eVTOL 整機）[6]
- 垣信衛星、格思航天（千帆星座）[9]
- 新雷能、航天電器、中電科相關（雷達/電子）[12]

7.4 可能催化事件

- C919 產能爬坡、新訂單（高原型、增程型）、國產發動機 C919 裝機進度 [2][16]
- 千帆星座組網發射批次 [9]
- 低空經濟地方示範區、空域改革試點、eVTOL 商業運行首飛 [4][6]
- 軍品中調訂單簽訂、J-10CE/翼龍新訂單 [11][12]
- 國企改革、資產證券化（成飛注入中航電測等）（file_id `2d44a47a` 、 `2d24194f` ）
- 美國 / 北約 / 日本進一步上調軍費，軍貿窗口 [1]

7.5 主要風險

- 中調訂單簽訂 / 交付延遲 [8]
- C919 生產交付、國產化率、訂單需求不及預期 [2][16]
- eVTOL 研發、取證、量產、商業化模式進展不及預期；OEM 廠商商業模式不確定 [6]
- 軍貿受國際局勢、雙邊關係、政策變化影響波動性大 [11]
- 高階合金上游鎳價、碳纖維 / 鈦合金價格波動壓制利潤 [10][18]
- 基金持倉仍在減倉趨勢，估值修復依賴基本面兌現 [5]
- 地緣政治（俄烏、巴以、台海）升級或降級對軍品需求的雙向影響 [1]

八、文獻（self-contained 引用清單）

> *"說明：本資料池為本地知識庫「股市分析」（KB id: `c1ce7b53-1d55-4d63-bdb0-0fb9d0e7cf54` ）中的券商研究報告文本，無對應公開網址；「文章 id」欄以 KB file_id 為唯一標識，可供在知識庫內精確檢索。引用前後文為原文片段（含原文單位錯字與上下文）。"*

[1] 西南證券《軍工行業週報：各國推進軍事智能化應用，美提出 8,860 億美元國防預算申請》（2023-03-27）

- 文章 id: `e4ed7d6b-af2b-4589-8cfa-c26e68bc61fb`
- 關鍵引用（line 649–690）：

> *""美国提出 8860 亿美元国防预算申请……与 2023 财年的 8580 亿美元国防预算相比,此次提案的总额增加了 280 亿美元……日本于 2022 年 12 月通过了《防卫力量整备计划》,2023 年度防卫预算达到创纪录的 510 亿美元,较 2022 年度大幅增长 26.3%。北约要求各……我国 2023 年国防预算同比增长 7.2%。2023 年我国国防费预算约为 15537 亿元人民币,同比增长 7.2%,超市场预期……发达国家国防费与 GDP 占比约为 2%左右,而 2021 年我国国防支出占 GDP 的比重仅为 1.2%,低于美国(3.5%)和俄罗斯(4.1%),未来国防支出占比有望持续上*

> *升,一段时间内国防预算支出增速高于 GDP 增速。""*

[2] 天風證券《國防軍工行業報告：C919 再獲中國國航百架訂單，供需共振產業鏈有望受益》（2024-04-29）

- 文章 id: `014fa87d-929a-40c2-bd6b-a1f4fdf9da9b`
- 關鍵引用（line 46–60）：

> *""架 C919 飞机(增程型)。上述 100 架飞机计划于 2024 年至 2031 年分批交.....据商飞公司提供的最新目录价格,前述 100 架 C919 飞机的基本价格合计约.....继 2023 年 9 月中国东航与商飞签订百架(基本型)大单后,C919 再迎百架大单(增程型),目前商飞 C919 订单超过千架,订单数量饱满.....预计商飞近两年处于 C919 产能快速爬坡期,产业链有望受益。""*

[3] 中航證券《軍工行業週報：2024 年中國國防預算增長 7.2%》

- 文章 id: `ff357fdd-b8cc-4834-9212-7bc1b49262b2`
- 標題級引用：2024 年中國國防預算同比 +7.2%。

[4] 華安證券《低空經濟系列報告二：低空政策密集出臺，把握基建+運營兩大方向》

- 文章 id: `394abd41-67ab-4eaa-aebe-d6211a38b0ab`
- 關鍵引用（line 13–30）：

> *""2023年12月11日,中央经济工作会议将低空经济确定为战略性新兴产业。2024年3月5日,政府工作报告中提出低空经济为新质生产力典型代表.....2024年4月18日,国新办发布会上工信部提出低空经济是新质生产力的典型代表,会形成万亿市场规模.....从各地方政府对低空经济的专项支持政策印发情况来看,广东省、安徽省、江苏省、江西省、湖南省、四川省等走在前列.....广州建立首个低空经济应用示范岛.....受益深圳低空政策开发C端应用,城际通航、低空观光有望率先落地。""*

[5] 天風證券《國防軍工週報：軍工與低空經濟板塊基金持倉統計專題報告》（2024 年 4 月）

- 文章 id: `495547bf-5624-4751-accd-3e1d64cad132`
- 關鍵引用（line 26–27、381–386、754–774）：

> *""2024Q1,国防军工板块基金配置比例位列各行业第15位,超配比例位列各行业第13位;2024Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.16%,环比下降0.77pcts,超配比例为-0.08%,环比-0.42pcts.....军工24Q1主动基金持仓(调整后),军工板块实际资金出清更甚:基金持仓大幅下降.....2024Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.30%,环比下降0.91pcts,超配比例为-0.29%,环比下降0.75pcts.....2024Q1低空经济板块主动基金配置比例为0.62%,环比提升0.08pcts,超配比例为-0.59%,环比-0.02pcts。低空经济不同环节主动基金重仓市值表现分化:基建、整机环节加仓明显""*

[6] 中郵證券《國防軍工深度報告：低空經濟專題之一——eVTOL 兼具時間效率優勢》

- 文章 id: `0cf88e0c-de34-475f-979e-0431ab1061a8`
- 關鍵引用（line 46–65、150–172、230–236）：

> *""eVTOL 飞行器具有显著的时间效率优势.....在 UAM场景中,eVTOL 可将地面 60分钟的通勤时间降低至 20分钟左右.....根据 Joby、Lilium、亿航智能、沃兰特以及麦肯锡咨询的数据,eVTOL 的运营成本约 0.5-.....Joby 预估 eVTOL 票价 3 美元/座位/英里与美国纽约出租车费相比仅略高.....在诸多 eVTOL 航空器研制厂商中,既有波音、空客等传统民用航空器制造商.....统计,全球 eVTOL 航空器型号已经达到 853 个.....eVTOL 型号申报适航认证。2023年 10月 13日,亿航智能 EH216-S无人驾驶载人.....合格证,标志着 V2000CG成为全球首个通过型号合格认证的吨级以上 eVTOL.....eVTOL 研发、取证、量产进展不及预期;eVTOL 的 OEM 厂商给出的商业.....""*

[7]（補充）華安證券《新興產業週報：寧德時代戰略投資峰飛航空，"千帆星座"首批組網》

- 文章 id: `74c42ff7-6d12-45fb-bb48-f9c9f880e509`

[8] 中信證券《國防軍工 2024 年度策略報告：見證轉折處，風雲再起時》

- 文章 id: `9b8f92ab-3bfa-4937-a0ac-0edc87b560f2`
- 關鍵引用（line 549、564、875、2318–2327）：

> *""44.7%,军工国有企业市值占比 68.8%。2022 年国有企业占行业总营收 80.1%,占行业净利润 73.0%.....'十四五'末,除了国产化较低的领域,军品供应链绝大部分环节毛利率或将降至 40%以内,但仍将高.....机体部分,在航空营收方面的增量约为 27%。由于洪都航空(600316.SH)承担 C919 机体价值量约 1/4 的份额,并且洪都航空营收较少(2022 年航空产品销售额 72.05 亿元),因此,未来 C919 对.....航空产品营收的 51%,对于国内航发产业链具有显著带动作用。假设国产发动机在 C919 市占率达.....营收的 138%;在机电系统方面,因中航电子已吸收合并中航机电,且中航机电尚未公布 2022 年年.....报,我们若按 2021 年数据,未来 C919 机电系统价值量约为原中航机电航空产品营收的 50%。""*

[9] 華安證券《國防軍工行業報告：努力建設強大穩固的現代邊海空防，"千帆星座"首批組網》

- 文章 id: `6dd130b4-f897-4859-bd63-c6772cdf1519`
- 關鍵引用（line 47–54、171–177）：

> *""据财联社,'千帆星座'首批组网卫星发射仪式预计将于 8 月 5 日.....千帆星座 I-2批次卫星出厂前专项评审,会议邀请了垣信卫星、航天科技集团八院、中科院研究所等单位的专家.....千帆星座 I-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司,采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据规划,'千帆星座'一期将.....""*

[10] 中信證券《國防軍工行業深度研究：多源需求釋放高溫合金廣闊成長空間》

- 文章 id: `6c0caf19-082b-411b-8f98-e08beb00fffc`
- 關鍵引用（line 34–57、129–142）：

> *""'两机'专项开拓高温合金发展空间.....高温合金占'两机'总重量的 40%~60%,是热端部件的主要材料,预计受益于'两机'专项,高温合金将.....高温合金 50%以上的下游应用为军用航空航天发动机、火箭发动机和舰船燃气轮机.....高温合金行业长期供不应求,根据前瞻产业研究院数据,从 2013 年至 2020.....万吨以上高温合金市场需求量。需求推动产能提升,我国高温合金产量在.....上述 7 年 CAGR 为 14.26%.....高温合金原材料镍等的价格上涨导致 2022 年第二、第三季度行业利润增速.....鉴于国内高温合金产能持续提升,而供不应求局面持续存在,我们看好高.....专项投资规模已超千亿元。""*

[11] 山西證券《戰鬥機軍貿專題報告：高強度競爭中異軍突起，中國戰鬥機迎來新機遇》

- 文章 id: `f2f586be-e579-4794-b793-179bdee3c08d`
- 關鍵引用（line 51、150–151、1009–1010、1238、1292–1298）：

> *""战斗机外贸出现新变化,中国迎来新机遇。目前战斗机军贸出口以四.....全球军贸市场军机是主要产品,战斗机是军机贸易中的主要类型。根据 SIPRI 数据,2003 年到 2022 年的二十年中军机是军贸交易中价值量占比最高的武器类型,2018-2022 年占比 47.53%.....目前战斗机军贸出口以四代机和美国 F-35 五代机为主。根据 SIPRI 数据,2018-2022 年新战斗机交付总量占战斗机军贸交付总量的 76.4%.....中国战斗机扭转'地摊货'印象,打入传统军贸主流市场。根据巴基斯坦国际新闻 7 月 9 号的报道.....成飞是中国航空工业出口军机最多的企业。歼-7 是我国出口最多,创汇最多.....枭龙是专为出口市场开发的第四代轻型多用途战.....巴基斯坦,实现了中国新一代航空主战装备成体系、成建制出口,标志着我国开始进入军贸高端机市场。""*

[12] 山西證券《軍用無人機專題報告：鍛造新域新質作戰力量，內需外貿前景光明》

- 文章 id: `1843f593-7c62-49b7-8cb3-6f9c7fafea89`
- 關鍵引用（line 33–68）：

> *""系统功能和战术运用不断增强,无人机逐步成为主战装备.....察打一体无人机已经成为当前空中作战力量的重要环节,基于'有人机/无人机编组技术'的'忠诚僚机'是无人机未来发展方向.....动力装置是无人机的心脏,也是我*

> *国无人机产业链相对薄弱的环节……复合材料的应用对无人机结构轻质化、小型化和高性能化至关重要……就全球的军事预算而言,各国无人机系统方面的预算将持续增长,中东……国家从近几次局部战争中吸取无人机参与作战的经验教训……无人机强国美国和以色列由于国防法律法规和政治因素,严格限制了无人机系统向中东地区国家出售,物美价廉的中国无人机获得了中东国家的青睐,面对同样具备价格优势的土耳其和伊朗的竞争,中国无人机具有性能更高和供应链自主可控的优势,从而稳坐中东地区无人机第一大供应商……重点推荐中无人机、中航沈飞、航发动力、新雷能……中无人机是大型固定翼长航时无人机领军企业,翼龙产品系列已达到国际先进水平,是我国军贸无人机的龙头产品……于产量上升期,其中多款涡扇、涡桨以及涡喷发动机可用于无人机,填补了我国急需的无人机动力空白。新雷能在特种电源领域品类丰富……""*

[13]（補充）中信證券《軍工行業點評報告：堅定看好訂單恢復帶來反彈機會，遠期遠火產業》

- 文章 id: `26e04f47-63fd-4734-8972-9b5b9ce2d395`
- `71ad0593-e2cb-4c53-87c6-188d2ca22cc4`
- （補充）《軍工週觀察：神舟十六號載人飛船成功發射》文章 id: `85c97d1e-b624-4ecf-809c-aa3a124d9d02`

[14]（補充）《國防軍工行業簡評報告：世界雷達博覽會在北京召開，新型有源相控陣雷達亮相》

- 文章 id: `78651b46-ecec-4885-97d4-04807e1ddac4`

[15] 山西證券《航空發動機專題報告：走過 70 年積累開拓之路，邁向加速高質量發展新階段》

- 文章 id: `4bfb0db5-cf1f-438a-b096-9831ee9025e9`
- 關鍵引用（line 29–87）：

> *""燃气涡轮发动机是航空发动机中绝对的主流,主要包括涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机四种……航空发动机的研制难度主要体现在设计之难、先进材料之难、制造之难和试验之难……中国航空发动机集团公司(简称'中国航发')是我国最主要的发动机主承包……航空发动机长时间工作于高温、高压和高转速的恶劣环境下,对于材料的性能提出了极高的要求……一代新材料引领一代新型发动机,在未来航空发动机性能的提高中,新材料贡献率将达到 50%以上……FADEC)是一种以计算机为核心的控制系统……重点推荐航发控制和航宇科技。航发控制是航空发动机控制系统龙头……宇科技是航空发动机环锻件核心供应商……还是国产大飞机 C919 长江系列航空发动机环锻件的核心研制生产单位……""*

**[16] 國元證券《國產大飛機 C919 完成商業首飛點評：多訂單驅動產業鏈高景氣》（2023-0